

Tentamen i Hållfasthetslära grundkurser den 3 juni 2013
SE1010, SE1020 och motsvarande äldre

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 25 juni 2013 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD: Bo Alfredsson, tel 790 7667

P, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

OBS! Tentand ska kunna visa legitimation.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, kurs, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

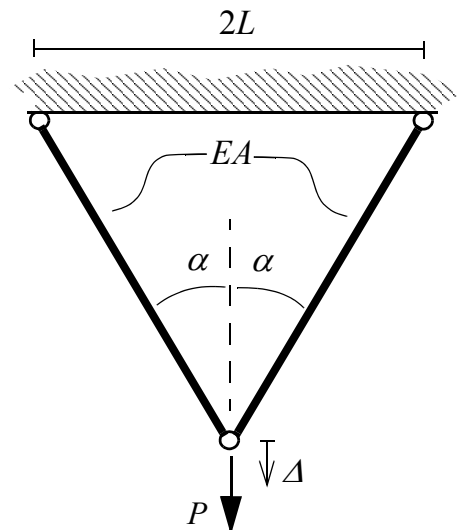
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

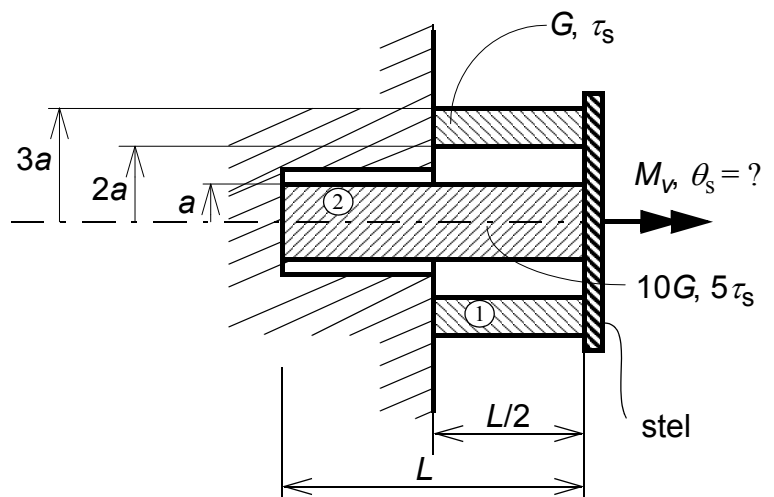
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets kontrollskrivning. Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker onsdag 28 augusti 2013, kl 9.00-11.00, se kurshemsidan.

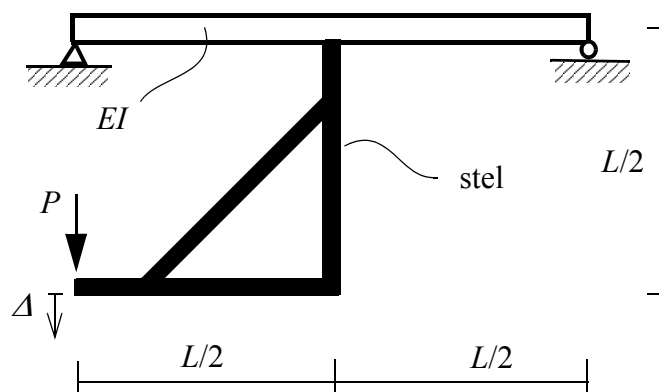
1. Två identiska stänger (dragstyvhets EA) håller en last P . De är upphängda på inbördes avstånd $2L$ och båda bildar då vinkel α med lodlinjen (se figur). Man önskar att lastangreppspunktens styvhets, dvs kvoten P/Δ , blir så stor som möjligt. Bestäm det α som åstadkommer detta. (6p)



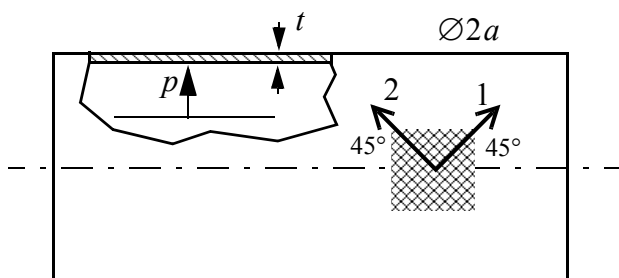
2. En axelkonstruktion består av två delar med cirkulära tvärsnitt. Röret (1) har ytterradien $3a$, innerradie $2a$, längden $L/2$ och elastiskt-idealplastiskt material med skjuvmodul G och flytspänning τ_s . Den massiva inneraxeln (2) har längden L , radien a , och är gjord av annat material ($10G, 5\tau_s$). Axeln är monterad mellan en stel vägg och den stela gavel där ett moment M_v angriper. Bestäm rotationen θ_s av den stela gaveln vid inledande plasticering någonstans i konstruktionen. (6p)



3. En stel vinkel är fastsatt i mitten på en balk med böjstyvhets EI . Bestäm förskjutningen Δ nedåt där vinkeln belastas av en vertikal kraft P , se figur. (6p)



4. Ett slutet tunnväggigt cylindriskt tryckkärl med medelradie a , godstjocklek t och längd L är tillverkat av ett korslaminat där fiberriktningarna bildar vinkeln 45° i förhållande till tryckkärllets längdriktning. Ett korslaminat är ett ortotropt material där de två huvudriktningarna i planet är likvärdiga (se även i figuren). Tryckkärllet belastas med ett inre övertryck p . Beräkna alla spänningskomponenter i korslaminatets plan längs dess huvudriktningar. (6p)

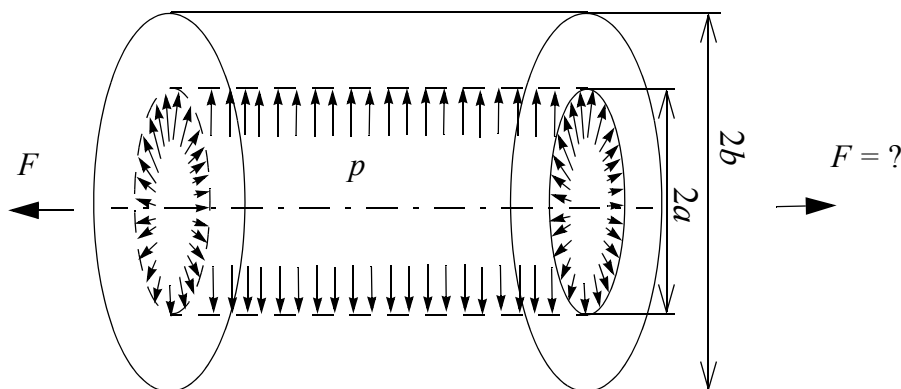


Ortotropt material i dess huvudriktningar:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{12}/E_1 & 0 \\ -\nu_{21}/E_2 & 1/E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

Korslaminat har: $E_1 = E_2$ och $\nu_{12} = \nu_{21}$

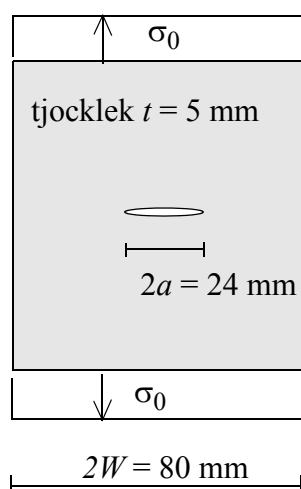
5. Ett tjockväggigt (öppet) cylindriskt rör är belastat med ett inre övertryck p enligt figuren. Beräkna den axiella kraft F som måste appliceras på röret (i dess längdriktning) för att det inte ska ändra sin längd. Röret är tillverkat av ett linjärt elastiskt material med elasticitetsmodul E och Poissons tal ν . (6p)



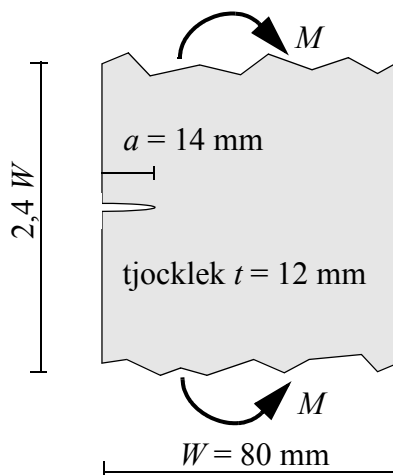
6. Man gör tre olika experiment för att studera spricktillväxt. Geometrier, belastningstyp och spricklängder är beskrivna i figurerna nedan. Angivet är också vid vilka lastnivåer man observerade skricktillväxt. Uppgiften är att m.h.a. dessa experimentella resultat uppskatta materialets brottseghet K_{Ic} . Motivera vilka bedömningar som du då har behövt göra.

(Notera: Man har i vanliga dragprov mätt sträckgränsen till $\sigma_s = 415 \text{ MPa}$.) (6p)

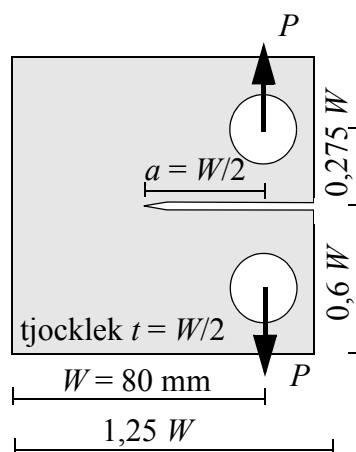
a) Tunn plåt, central genomgående spricka



b) Kantspricka i strimla utsatt för böjning



c) Compact Tension (CT) provstav



Spricktillväxt då: **a)** $\sigma_0 = \sigma_{cr} = 124 \text{ MPa}$, **b)** $M = M_{cr} = 1548 \text{ Nm}$, och **c)** $P = P_{cr} = 31540 \text{ N}$

Lösningförslag: Tentamen Hållf-grundkurs 2013-06-03

1) Stångförlängning & töjning (komp)

$$\delta_i = \Delta \cos \alpha; \epsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i} = \frac{\Delta \cos \alpha \sin \alpha}{L}$$

Stångkrafter (konst. & jävkt)

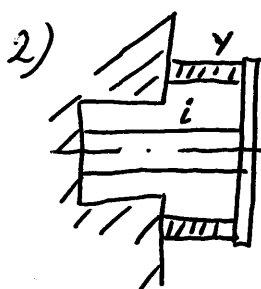
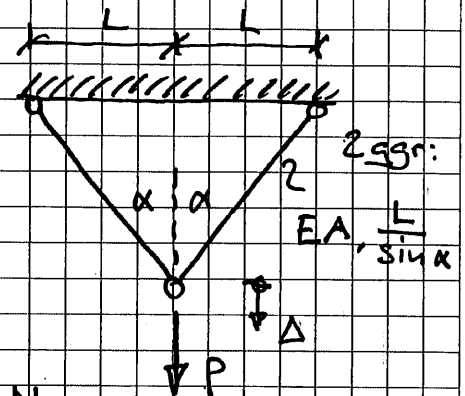
$$N_i = (EA)_i \cdot \epsilon_i = \frac{EA \Delta}{L} \cos \alpha \sin \alpha = N$$

Kraftjämvikt för knuten: $\uparrow 2N \cos \alpha - P = 0$

$$\text{ger } \frac{2EA \Delta}{L} \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha - P = 0 \text{ och } \frac{P}{\Delta} = 2 \frac{EA}{L} \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\text{Som har maximum då } \frac{d}{d\alpha} (\sin \alpha \cos^2 \alpha) = \frac{d}{d\alpha} [\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha)] = (1 - 3 \sin^2 \alpha) \cos \alpha = 0 \text{ dvs då } \sin \alpha = 1/\sqrt{3} (\Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{2/3})$$

$$\text{För } \alpha = \arcsin 1/\sqrt{3} \text{ fås styvhet } \left. \frac{P}{\Delta} \right|_{\max} = \frac{4}{3\sqrt{3}} \frac{EA}{L}$$



$$\text{jmv: } M_{vi} + M_{vj} = M_v$$

$$\text{komp: } \theta_i = \theta_j$$

$$\theta_j = \frac{M_{vj} L_j}{G_j K_j}, K_j = \frac{\pi}{2} (b^4 - a^4)$$

$$\Rightarrow \frac{M_{vi} \cdot L}{104 \frac{\pi}{2} [a^4]} = \frac{M_{vj} \cdot L}{2G \underbrace{[(3a)^4 - (2a)^4]}_{65a^4} \frac{\pi}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{M_{vi}}{5} = \frac{M_{vj}}{65} \xrightarrow{\text{jmv}} M_{vj} = \frac{13}{14} M_v \Rightarrow M_{vi} = \frac{M_v}{14}$$

$$\tau_{vmaxj} = \frac{M_{vj}}{W_{vj}}, W_{vj} = \frac{\pi}{2b} (b^4 - a^4); \tau_{maxi} = \frac{M_{vi}}{14 \cdot \pi a^3} = 5 \tau_s$$

$$\Rightarrow M_{vsi} = 35 \pi a^3 \tau_s$$

$$\tau_{maxy} = \frac{13 M_v}{14 \cdot \frac{\pi}{6a} [(3a)^4 - (2a)^4]} = \tau_s$$

$$\Rightarrow M_{vsy} = 11,67 \pi a^3 \tau_s < M_{vsi}$$

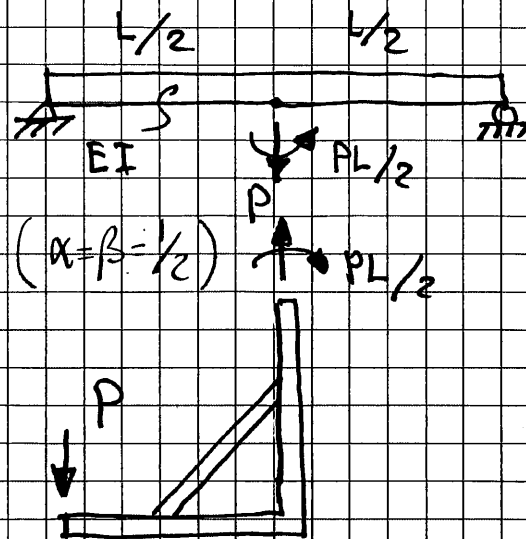
plastiserar först

$$M_{vs} = 11,67 \pi a^3 \tau_s \text{ (Pålagt yttre moment)}$$

$$\theta_s = \theta_{si} = \theta_{sy} = \frac{11,67 \pi a^3 \tau_s L}{14 \cdot 104 \frac{\pi}{2} a^4} = 0,167 \frac{\tau_s L}{Ga}$$

Snitts & tillägg. Jämvikt
ger punktlast P & punkt-
moment $PL/2$. Dessa ger
en nedböjning δ , och en
rotation Θ (OBS okepplade):

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \quad \& \quad \Theta = \frac{(PL/2) \cdot L}{12EI}$$



Nedböjning vid P blir $\Delta = \delta + \Theta \cdot \frac{L}{2} = \frac{PL^3}{24EI}$

Ur FS s 262, 267 & 271 fås (med laster insatta)

a) $K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a} f_1\left(\frac{a}{w}, \frac{h}{w}\right) = \dots = 26.5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (vid σ_{cr})

b) $K_I = \frac{6M}{w^2t} \sqrt{\pi a} f_2\left(\frac{a}{w}\right) = \dots = 26.9 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (vid M_{cr})

c) $K_I = \frac{P\sqrt{w}}{tw} f_{10}\left(\frac{a}{w}\right) = \dots = 27.0 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (vid P_{cr})

OBS sorter!
Ber. skattade K_{Ic}

Minsta längd enl. ASTM villkor $\lambda > 2.5 \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_0} \right) \approx 11 \text{ mm}$
(oavsett vilket K_{Ic})

Fall a) uppfyller inte, dvs

Experimentellt bestämt $K_{Ic} = 27 \text{ MPa}$ (medelv. b & c)

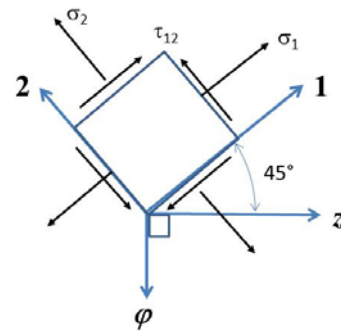
4. Spänningstillståndet i tryckkärlet ges i ett cylindriskt koordinatsystem av FS (7.30a):

$$\begin{cases} \sigma_r = 0 \\ \sigma_\varphi = \frac{pa}{t} \\ \sigma_z = \frac{pa}{2t} \end{cases} \text{ och } \begin{cases} \tau_{r\varphi} = 0 \\ \tau_{\varphi z} = 0 \\ \tau_{zr} = 0 \end{cases}. \text{ För att få spänningarna i korslaminatets plan längs dess}$$

huvudriktningar så söks samtliga spänningar i koordinatsystemet 1-2, dvs en rotations av spänningstillståndet roteras 135° moturs.

FS (1.17) (där φ motsvarar "x" och z motsvarar "y" ger

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sigma(135^\circ) = \frac{\sigma_\varphi}{2} + \frac{\sigma_z}{2} + 2\tau_{\varphi z} \frac{1}{2} = \frac{pa}{2t} + \frac{pa}{4t} = \frac{3pa}{4t} \\ \sigma_2 &= \sigma(45^\circ) = \frac{\sigma_\varphi}{2} + \frac{\sigma_z}{2} + 2\tau_{\varphi z} \frac{1}{2} = \frac{pa}{2t} + \frac{pa}{4t} = \frac{3pa}{4t} \\ \tau_{12} &= \tau(135^\circ) = \frac{\sigma_z - \sigma_\varphi}{2} \sin 2\varphi + \tau_{\varphi z} = -\frac{1}{2} \left(\frac{pa}{2t} - \frac{pa}{t} \right) = \frac{pa}{4t} \end{aligned}$$



5. På grund av det inre övertrycket uppkommer spänningarna $\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$ i radiell led

och $\sigma_\varphi = A + \frac{B}{r^2}$ i omkretsled. Konstanterna A och B bestäms av med hjälp av

randvillkoren $\sigma_r(a) = -p$ och $\sigma_r(b) = 0$. Detta fall sammanfaller med ekvation (7.30) i FS

och spänningarna blir således

$$\begin{cases} \sigma_r = \frac{pa^2}{b^2 - a^2} \left(1 - \frac{b^2}{r^2} \right) \\ \sigma_\varphi = \frac{pa^2}{b^2 - a^2} \left(1 + \frac{b^2}{r^2} \right) \end{cases}.$$

Att röret inte förlängs innebär att den axiella töjningen är noll, d.v.s. $\varepsilon_z = 0$. Hookes generaliserade lag FS (3.1) ger då

$$\varepsilon_z = 0 = \frac{1}{E} \left[\frac{F_z}{A_z} - \nu(\sigma_r + \sigma_\varphi) \right] \quad (1)$$

där F_z är den axiella kraften och A_z rörets tvärsnittsarea. Från ekvation (1) kan kraften beräknas till $F_z = 2\nu\pi pa^2$ där det har utnyttjats att $A_z = \pi(b^2 - a^2)$.